

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

ConfoSoft

Версия 2.3.1

Руководство пользователя

Программное обеспечение для управления лазерным сканирующим конфокальным микроскопом, сбора и обработки экспериментальных данных

ООО «Конфософт»

Разработка и техническая поддержка

www.confocalsoft.ru

Содержание

1. Общие сведения	2
2. Установка и первый запуск	3
3. Интерфейс программы	4
4. Двухкоординатное сканирование (2D)	5
5. Трёхмерная визуализация (3D)	7
6. Спектрометрические измерения	9
7. Измерения ОДМР	11
8. Управление по G-коду	12
9. Организация данных	13
10. Настройка подключений и оборудования	15
11. Обработка данных (нодовый редактор)	19
12. Экспорт результатов	21
13. Конфигурационные файлы	23

1 Общие сведения

Программа предназначена для управления лазерным сканирующим конфокальным микроскопом, а также сбора и обработки экспериментальных данных. Поддерживаются следующие типы измерений:

- спектры люминесценции;
- спектры оптически детектируемого магнитного резонанса (ОДМР);
- двух- и трёхмерные карты распределения люминесценции;
- топографические карты поверхности.

Дополнительно реализовано исполнение управляющих программ в формате G-кода (раздел 8), что позволяет использовать микроскоп для задач лазерной литографии и субтрактивной обработки материалов.

Визуализация данных обеспечивает интерактивное управление отображением: масштабирование, панорамирование, вращение трёхмерных сцен (раздел 5), настройку цветовых карт и динамическое изменение отображаемого диапазона.

Обработка данных выполняется через нодовый редактор (раздел 11). Доступны алгоритмы фильтрации, нормализации, статистического анализа, геометрических преобразований и деконволюции с использованием функции рассеяния точки (PSF) оптической системы и без неё. Нодовый редактор позволяет выстраивать цепочки обработки без написания кода.

1.1 Поддерживаемое оборудование

Программа не привязана к конкретным моделям устройств. При наличии документации на протокол обмена могут быть подключены приборы следующих категорий:

- двухкоординатные отклоняющие системы (далее — сканеры пучка);
- трёхкоординатные позиционеры предметного стола;
- детекторы оптического излучения;
- монохроматоры;
- генераторы СВЧ-сигналов.

Настройка протоколов выполняется через конфигурационные файлы (раздел 13) и сборщик команд (раздел 10.4). Модификация исходного кода не требуется.

2 Установка и первый запуск

Программа поставляется в двух видах и может быть получена на сайте проекта confocalsoft.ru. Для установки портативной версии:

1. Распакуйте архив с портативной версией в выбранную директорию.
2. Запустите `Confocal Soft.exe`.

Для стационарной версии:

1. Запустите файл установки и следуйте инструкциям.
2. По завершении запустите `Confocal Soft.exe`.

При первом запуске в папке `service_files/` автоматически создаётся структура конфигурационных файлов со значениями по умолчанию. Состав конфигурационных файлов и их назначение приведены в разделе 13. Настройка параметров подключения и оборудования описана в разделе 10.

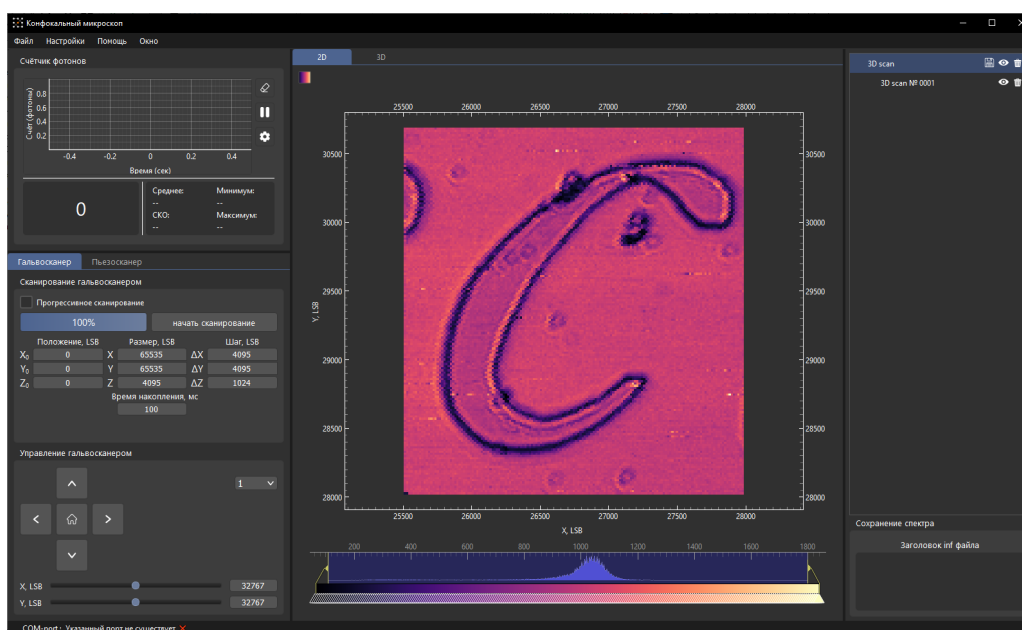


Рис. 1: Главное окно программы

3 Интерфейс программы

3.1 Главное окно

При запуске восстанавливается последнее использовавшееся окно. Основные элементы главного окна:

- **Строка меню** — доступ к общему функционалу программы (файловые операции, настройки, переключение окон).
- **Панель состояния интерфейсов** (слева внизу) — индикация подключённых устройств и их статуса. Состав устройств настраивается согласно разделу 10.2.
- **Панель сообщений** (справа внизу) — вывод информационных сообщений и ошибок.
- **Строка статуса** (по центру внизу) — текущее активное окно или выполняемая задача.

3.2 Переключение между окнами

Выполняется одним из способов:

- через меню «Окно» — выбор нужного окна из списка;
- горячими клавишами (комбинации указаны в соответствующих разделах руководства).

Перечень рабочих окон и их назначение приведены в соответствующих разделах: сканирование — раздел 4, спектрометр — раздел 6, ОДМР-спектрометр — раздел 7, G-код — раздел 8, нодовый редактор — раздел 11.

4 Двухкоординатное сканирование (2D)

Окно 2D-визуализации служит для отображения карт распределения интенсивности и управления процессом сканирования.

4.1 Режимы сканирования

1. **Комбинированное сканирование.** Перемещение по X и Y выполняется сканером пучка; по Z — позиционером предметного стола. Обеспечивает высокую скорость в плоскости XY при ограниченном угле отклонения сканера.
2. **Сканирование позиционером.** Все три координаты (X, Y, Z) обрабатываются позиционером стола. Позволяет сканировать большие области и исключает абберрации, связанные с отклонением пучка, однако скорость ниже.

Выбор режима определяется конфигурацией оборудования, настройка которого описана в разделе 10.2.

4.2 Параметры сканирования

Таблица 1: Параметры 2D/3D-сканирования

Параметр	Описание
Начальные координаты X_0, Y_0, Z_0	Точка начала области сканирования
Конечные координаты X_1, Y_1, Z_1	Точка конца области сканирования
Шаг dX, dY, dZ	Расстояние между соседними точками по каждой оси
Время накопления	Время регистрации сигнала в точке. Для детекторов с мгновенным считыванием игнорируется (см. настройки детекторов, раздел 10.2)

4.3 Оценка времени сканирования

Полное время сканирования:

$$T = N_x \cdot N_y \cdot N_z \cdot (t_{\text{accum}} + t_{\text{losses}}) \quad (1)$$

где $N_i = \lfloor (X_{1i} - X_{0i})/d_i \rfloor + 1$, $i \in \{x, y, z\}$ — число точек по оси; t_{accum} — время накопления; t_{losses} — накладные расходы на одну точку.

Накладные расходы t_{losses} включают:

- время передачи команды устройству (t_{tx});
- время приёма ответа ($t_{\text{rx}} \approx t_{\text{tx}}$);
- задержки операционной системы (t_{os}).

Оценка для типовой конфигурации (команда 6 байт, скорость 115200 бод):

$$t_{tx} = \frac{8 \cdot 6}{115200} \approx 0,42 \text{ мс}, \quad t_{losses} \approx 2 \cdot 0,42 + 1 \approx 1,8 \text{ мс}. \quad (2)$$

Фактические значения зависят от настроек интерфейса связи (раздел 10) и протокола обмена конкретного устройства (раздел 10.4).

4.4 Способы позиционирования

1. **Отклонение пучка** (сканером пучка). Высокая скорость, малая инерция. Точность ограничена разрядностью ЦАП и нелинейностью отклоняющих элементов. Настройка пределов и коэффициентов пересчёта — в разделе 10.2.
2. **Перемещение стола** (позиционером). Более низкая скорость, выше точность. Ход луча остаётся неизменным — изображение менее подвержено абберациям. Настройка рабочей области и ускорения — в разделе 10.2.

Внутреннее представление координат — в единицах LSB ЦАП. При необходимости отображения в микрометрах укажите коэффициенты пересчёта в настройках устройства (раздел 10.2).

4.5 Повторное сканирование выделенной области (ROI)

После завершения сканирования на изображении можно выделить прямоугольную область. Параметры сканирования автоматически обновляются под выделенную область. Это позволяет пересканировать интересующий участок с тем же или изменённым разрешением без повторного ввода координат.

Полученные данные автоматически помещаются в дерево данных (раздел 9). Для последующей обработки может использоваться нодовый редактор (раздел 11).

5 Трёхмерная визуализация (3D)

3D-визуализация доступна в окне сканирования. Отображает трёхмерные массивы данных — стеки двумерных изображений, полученных последовательным сканированием по Z (см. раздел 4).

5.1 Требования

Для работы окна требуется поддержка OpenGL версии 3.2 или выше.

5.2 Режимы отображения

- **Воксельный бесцветный.** Данные представлены трёхмерной сеткой вокселей. Воксель отображается, если его интенсивность превышает заданный порог. Позволяет визуализировать структуру образца.
- **Воксельный цветной.** Данные представлены трёхмерной сеткой вокселей. Воксель отображается, если его интенсивность превышает заданный порог, а его цвет зависит от интенсивности. Ввиду особенностей отображения поверхностные воксели всегда будут иметь цвет минимальной яркости цветовой карты.
- **Поверхность.** Данные представляются в виде набора точек, на которые натягивается поверхность.
- **Объёмный.** Строится трёхмерное облако точек, каждой из которых назначены цвет и прозрачность в соответствии со значением интенсивности. Сохраняет полную динамику сигнала без порогового отсеечения. Рекомендуется для карт распределения люминесценции.

Переключение между режимами и настройка параметров (цветовая карта, диапазон интенсивностей, прозрачность, порог) выполняется через панель управления при переключении режима отображения на режим 3D-визуализации.

Данные для 3D-визуализации поступают из дерева данных (раздел 9) и могут быть предварительно обработаны в нодовом редакторе (раздел 11).

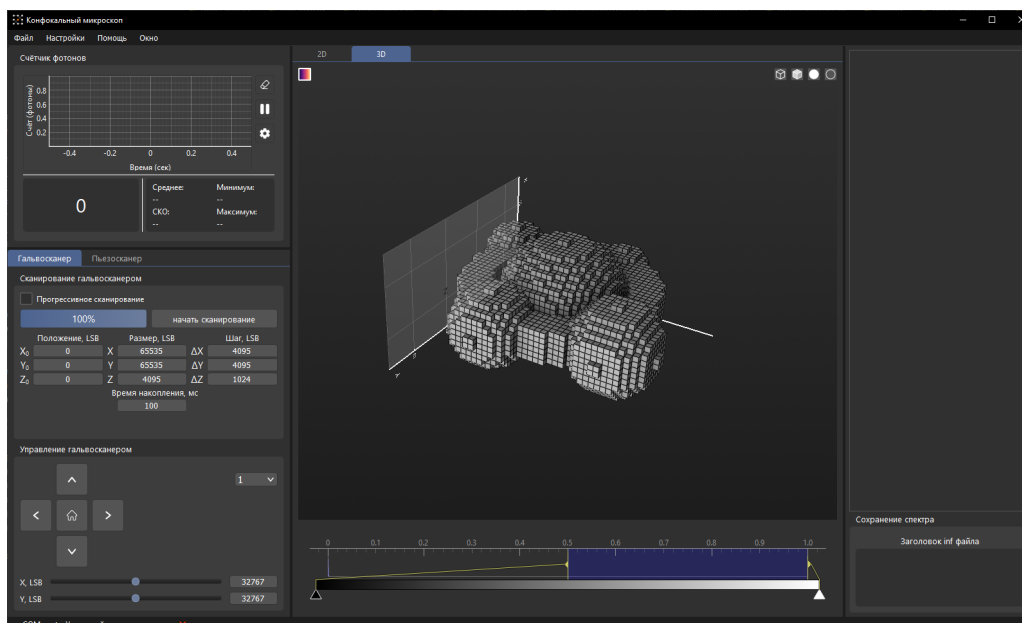


Рис. 2: Окно 3D-визуализации

6 Спектрометрические измерения

Окно спектрометра предназначено для измерения спектральных зависимостей. Длина волны задаётся монохроматором. Настройка параметров монохроматора описана в разделе 10.2.

6.1 Параметры сканирования

Таблица 2: Параметры спектрального сканирования

Параметр	Описание
Начальная длина волны	Левая граница диапазона, нм
Конечная длина волны	Правая граница диапазона, нм
Шаг сканирования	Шаг перестройки, нм
Время накопления	Время регистрации сигнала детектором в точке, мс
Число повторений	Количество проходов диапазона

6.2 Режимы работы монохроматора

- **Пошаговый.** Монохроматор останавливается на каждой длине волны, выполняется измерение детектором, затем переход к следующей позиции. Максимальная точность позиционирования.
- **Непрерывный.** Монохроматор изменяет длину волны без остановки; детектор регистрирует сигнал на всём протяжении диапазона. Выше скорость, однако возможен сдвиг данных из-за инерции механизма. Рекомендуется для предварительных измерений.

6.3 Усреднение спектров

Спектры с идентичными параметрами сканирования автоматически усредняются. Усреднение повышает отношение сигнал/шум. Дополнительные методы обработки спектров доступны в нодовом редакторе (раздел 11, категории MATH и FILTERS).

6.4 Опорный спектр

Используется для коррекции фоновых сигналов. Пользователь регистрирует опорный спектр (без образца или с эталоном) и сохраняет его. Все последующие спектры отображаются с вычитанием опорного. Применяется при измерениях поглощения и люминесценции. Сохранение спектров выполняется согласно разделу 12.

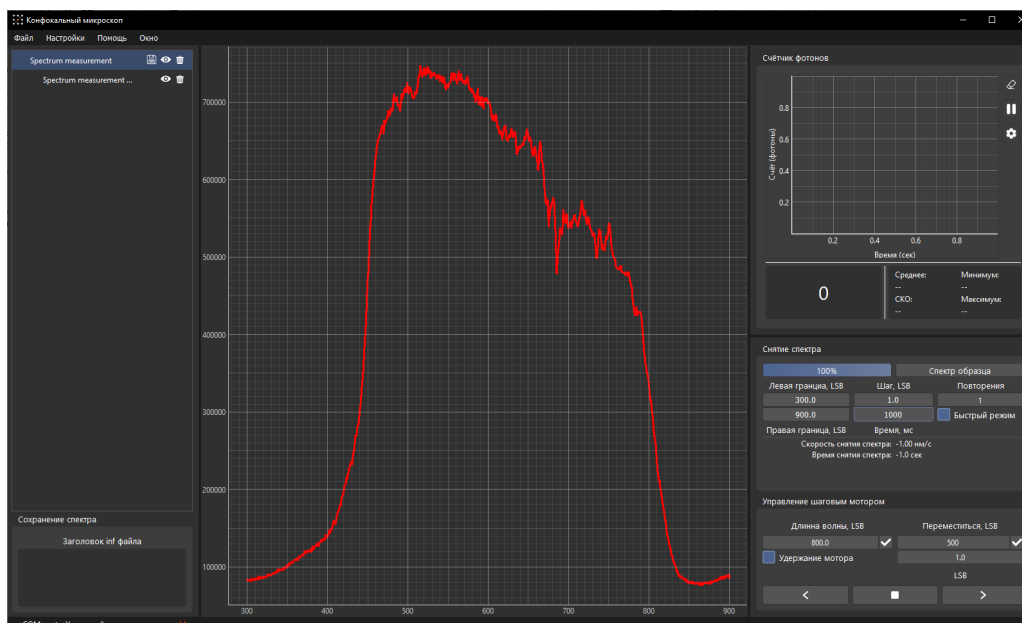


Рис. 3: Окно спектрометра

7 Измерения ОДМР

Окно ОДМР-спектрометра служит для измерения зависимости оптических параметров образца от частоты переменного электромагнитного поля СВЧ-диапазона. Управление частотой осуществляется через СВЧ-генератор. Типичное применение — оптически детектируемый магнитный резонанс: интенсивность люминесценции изменяется при совпадении частоты СВЧ-поля с частотой электронного парамагнитного резонанса.

7.1 Параметры сканирования

Параметры аналогичны спектральному сканированию (раздел 6), но диапазон задаётся в МГц, а шаг соответствует перестройке частоты СВЧ-генератора. Настройка параметров генератора описана в разделе 10.2.

7.2 Случайный режим

При длительных измерениях возможен локальный перегрев образца в точке резонансного поглощения, приводящий к дрейфу параметров. Для предотвращения этого эффекта частоты перебираются не последовательно, а в псевдослучайном порядке. Тепловая нагрузка распределяется равномерно по диапазону. Режим рекомендуется для чувствительных к нагреву образцов и при измерении слабых сигналов с длительным накоплением.

Полученные ОДМР-спектры автоматически помещаются в дерево данных (раздел 9) и могут быть обработаны средствами нодового редактора (раздел 11).

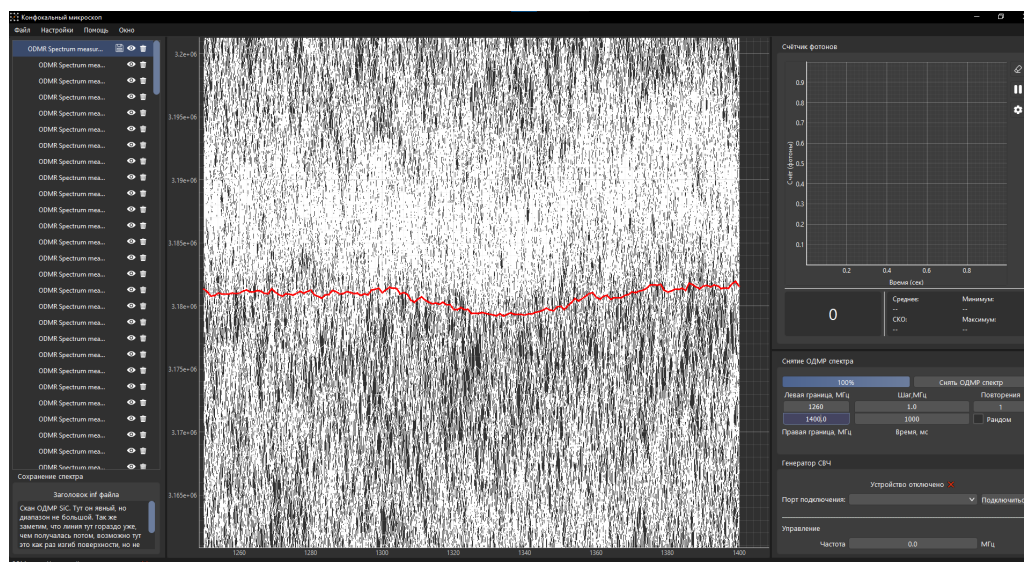


Рис. 4: Окно ОДМР-спектрометра

8 Управление по G-коду

Окно G-code предназначено для отработки автоматических траекторий сканером пучка (настройка сканера — раздел 10.2). Программа интерпретирует команды G-кода и управляет перемещением луча. Возможные применения: сканирование образца по произвольной траектории, предотвращение локального перегрева за счёт движения луча, построение структур методом лазерной гравировки.

8.1 Поддерживаемые команды

Таблица 3: Команды G-кода

Код	Формат	Описание
G00	G00 X... Y...	Быстрое перемещение
G01	G01 X... Y... F...	Линейная интерполяция с заданной скоростью
M03	M03	Включение лазера
M05	M05	Выключение лазера
F	F...	Скорость подачи, LSB/с
S	S...	Мощность лазера, %
G04	G04 P...	Пауза, с

8.2 Загрузка управляющих программ

Поддерживаются текстовые файлы с расширениями `.gcode`, `.nc`, `.txt`, а также файлы SVG (с автоматической конвертацией в G-код с линейной интерполяцией).

8.3 Параметры обработки траектории

Таблица 4: Параметры обработки G-кода

Параметр	Описание
Смещение X, Y	Сдвиг траектории, LSB
Масштаб X, Y	Коэффициенты масштабирования
Поворот	Угол поворота траектории, градусы
Масштаб F	Множитель скорости подачи

Единицы LSB и коэффициенты пересчёта в физические единицы задаются в настройках сканера пучка (раздел 10.2).

9 Организация данных

Результаты измерений (сканы — раздел 4, спектры — разделы 6 и 7) хранятся в иерархической структуре — дереве данных. Структура обеспечивает группировку связанных данных и доступ к ним для визуализации и обработки.

9.1 Структура

- **Ветвь** — соответствует одному эксперименту. Содержит общие параметры: комментарий, время создания, описание. Объединяет все данные эксперимента.
- **Лист** — единичное измерение внутри ветви (матрица скана, спектр). Может быть визуализирован или экспортирован (раздел 12) независимо.

При завершении измерения данные автоматически помещаются в дерево как новый лист. Ветвь для размещения определяется автоматически по совпадению параметров эксперимента — ручная группировка не требуется.

9.2 Операции

Таблица 5: Управление деревом данных

Действие	Результат
Клик по иконке «глаз»	Показать/скрыть данные на графике
Клик по иконке «корзина»	Удалить элемент из дерева
Клик по иконке «дискета»	Открыть диалог сохранения (см. раздел 12)
Двойной клик по имени	Переименовать элемент
Ctrl + клик	Выделить несколько элементов

Выделив несколько элементов и нажав иконку «глаз» или «корзина», действие применяется ко всем выбранным.

9.3 Особенности визуализации

- **Режим 2D (изображение)**. Отображаются данные только выделенного (последнего выделенного) листа. Позволяет просматривать измерения по одному (см. раздел 4).
- **Режим графиков $f(x)$ (спектры)**. Отображаются все нескрытые листы; выделенные подсвечиваются. Позволяет сравнивать несколько измерений одновременно (см. разделы 6 и 7).

9.4 Перемещение листов

Перемещение листов между ветвями — перетаскиванием (drag-and-drop). Допустимо только при совпадении параметров эксперимента у листа и целевой ветви (совпадение описания не требуется). Ограничение предотвращает объединение измерений с

разными условиями (размер области, шаг, время накопления), которое привело бы к некорректной интерпретации результатов при последующей обработке (раздел 11).



Рис. 5: Дерево данных

10 Настройка подключений и оборудования

10.1 Создание интерфейса связи

Программа поддерживает интерфейсы Serial и Ethernet. Для создания нового интерфейса:

1. Меню «Настройки» → «Соединение».
2. Кнопка «+ Добавить» → выбор типа интерфейса.

Новый интерфейс появится в дереве слева. Для переименования — двойной щелчок по названию. Для активации — выделите RadioButton справа от названия и нажмите «Применить» или «Сохранить».

Параметры Serial

- **Порт** — идентификатор (COM1, COM2, ...).
- **Скорость передачи** — бод, должна совпадать с настройкой устройства.
- **Длина слова** — обычно 8 бит.
- **Чётность** — None, Even, Odd, Mark, Space.
- **Стоп-биты** — 1; 1,5; 2.
- **Таймаут отправки / ответа** — время ожидания ответа, с. Подбирается экспериментально (минимальное значение, при котором устройство стабильно отвечает).

Параметры Ethernet

- **IP-адрес устройства.**
- **Порт** — TCP-порт (обычно 502 для Modbus TCP).
- **Таймаут соединения.**
- **Таймаут отправки / ответа** — аналогично Serial.

10.2 Добавление устройства

Поддерживаются пять групп устройств: сканеры пучка, детекторы, позиционеры, монохроматоры, СВЧ-генераторы. Для добавления:

1. Меню «Настройки» → «Устройства».
2. Кнопка «+ Добавить» → выбор группы.

Активация устройства — аналогично интерфейсу (RadioButton → «Применить»/«Сохранить»).

Групповые параметры

- **Сканеры пучка.** Пределы отклонения $x_{\min}$, $x_{\max}$, $y_{\min}$, $y_{\max}$ (LSB). Коэффициенты пересчёта LSB $\rightarrow$ мкм. Коэффициенты компенсации гистерезиса и люфта.
- **Детекторы.** Время накопления (постоянная интегрирования). Период опроса (интервал считывания текущего уровня). Уровень компаратора (порог детектирования импульса; актуален для детекторов, работающих в режиме счёта отдельных событий).
- **Монохроматоры.** Максимальная и минимальная скорость протяжки. Ускорение. Токи удержания и движения. Время переключения. Ток защиты. Число шагов двигателя на 1 нм. Управление — в режиме непрерывной протяжки. Если конструкция допускает скачкообразное изменение длины волны, параметры скорости и ускорения задаются заведомо большими.
- **Позиционеры.** Рабочая область $x_{\min}$, $x_{\max}$, $y_{\min}$, $y_{\max}$, $z_{\min}$, $z_{\max}$. Коэффициенты пересчёта LSB $\rightarrow$ физические единицы. Ускорение (критично для инерционных механизмов).
- **СВЧ-генератор.** Рабочий диапазон частот. Выходная мощность.

10.3 Привязка интерфейса к устройству

В выпадающем списке выберите ранее созданный профиль интерфейса (раздел 10). Ниже отображается текущий статус интерфейса. При необходимости использования ЕСНО-запроса установите соответствующий флаг и задайте интервал между запросами.

10.4 Сборщик команд

Сборщик команд позволяет настроить протокол обмена без правки исходного кода. Набор команд для каждого типа устройства фиксирован (названия и параметры не изменяются). Настраивается формат посылок.

Бинарный формат

Настраиваемые блоки пакета:

- стартовое слово (вкл/откл, значение, длина в байтах);
- адрес устройства;
- код команды;
- поле длины (источник данных для вычисления);
- конечное слово;
- контрольная сумма (алгоритм: XOR, CRC16, CRC32; источник данных);
- данные (список параметров: имя, значение, длина, знаковость).

Порядок блоков — перетаскиванием в списке.

ASCII-формат

Настраиваются: префиксы/суффиксы команд, разделители, терминатор фрейма, кодировка (ASCII, UTF-8, CP1251), параметры (имя, значение, префикс, суффикс, формат, выравнивание).

При изменении настроек в реальном времени отображается пример формируемой команды — можно проверить корректность до подключения устройства.

Настраиваются как отправляемые, так и принимаемые команды. Каждое устройство имеет команду ECHO (аналог ping) для проверки доступности. При успешном получении ответа устройство маркируется как активное.

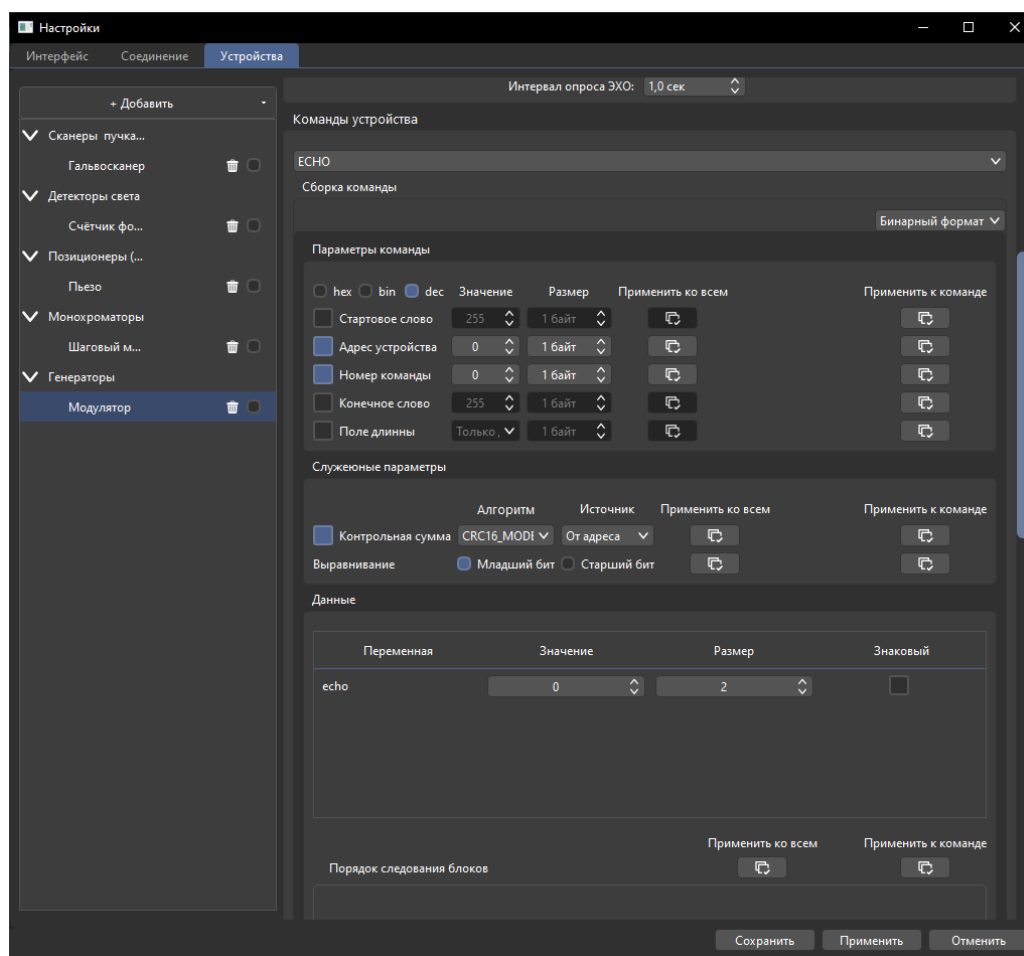


Рис. 6: Сборщик команд

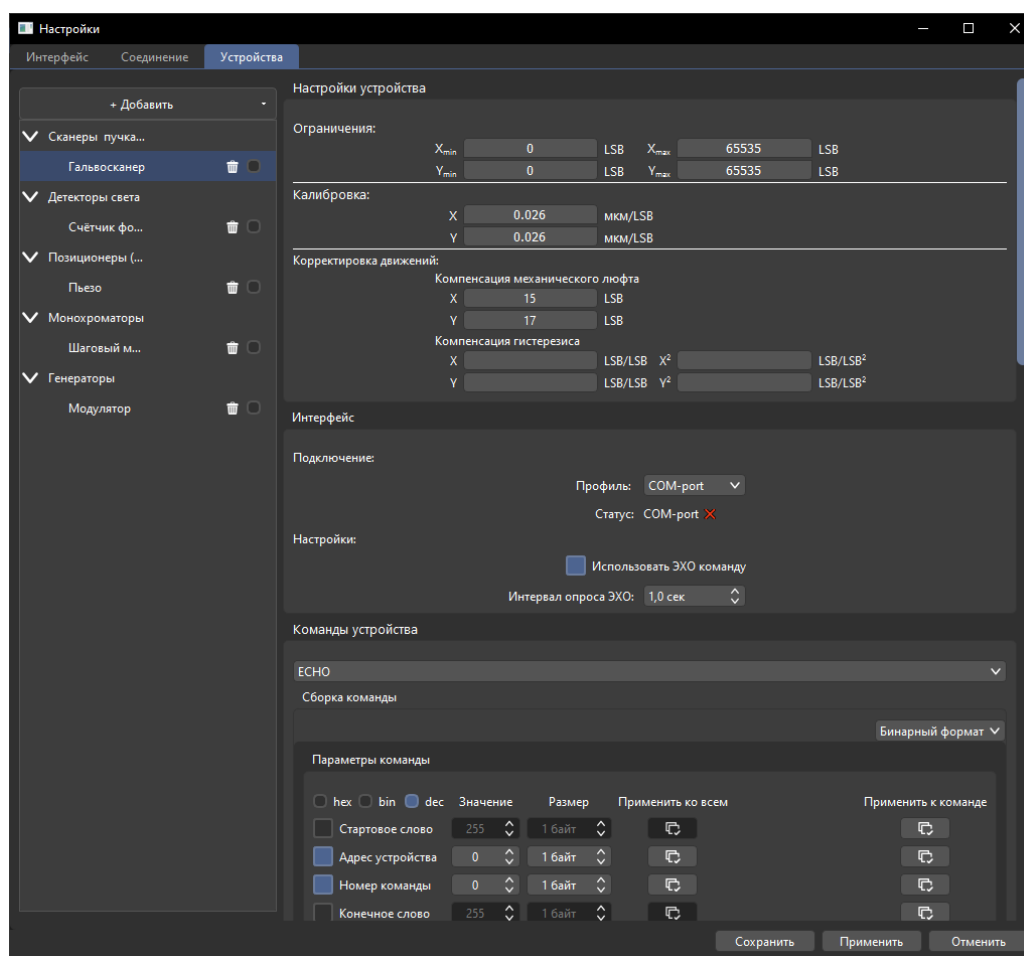


Рис. 7: Настройки устройств

11 Обработка данных (нодовый редактор)

Нодовый редактор предназначен для построения конвейеров обработки данных. Пользователь соединяет функциональные блоки (ноды) в граф; данные передаются по соединениям, преобразуясь на каждом шаге.

11.1 Принцип работы

Входные и выходные ноды оперируют целыми ветвями (экспериментами) из дерева данных (раздел 9). Если требуется обработать только часть данных эксперимента (отдельный лист), используйте ноды выделения из категории TRANSFORMS (выбор срезов, индексов, ROI).

11.2 Категории нод

- **DATA_IO (Ввод-вывод)**. Загрузка из файлов (.npy, .csv, HDF5, FITS, бинарные) и из активных окон программы. Экспорт в файлы и передача на визуализацию. См. также раздел 12.
- **MATH (Математика)**. Арифметические операции, унарные операции (сумма, среднее, СКО, min, max), нормализация (min-max, z-score, на площадь, на пик), статистика (гистограммы, процентиля, PCA), интерполяция, произведения.
- **FILTERS (Фильтры)**. Сглаживание (гауссовское, медианное, Савицкого–Голая, LOWESS, экспоненциальное скользящее среднее, билатеральное), шумоподавление (NL-means, вейвлеты), выделение границ (Собель, Превитт, Лапласиан, Кэнни), морфология, частотная фильтрация (БПФ), деконволюция (Люси–Ричардсон, Винер, Ван Циттерт).
- **TRANSFORMS (Преобразования)**. Геометрические преобразования, выделение областей (обрезка, срезы, ROI), обработка сигналов (вычитание базовой линии, огибающая, интегрирование, дифференцирование).
- **AVERAGING (Усреднение)**. Простое, взвешенное, робастное (медианное, усечённое среднее, Уэлфорд), адаптивное (скользящее, фильтр Калмана).
- **SEGMENTATION (Сегментация)**. Пороговая обработка (глобальная, адаптивная, метод Оцу), водораздел, разметка связных областей, k -means.
- **VISUALIZATION (Визуализация)**. Одномерные и двумерные гистограммы, отображение изображений и графиков, просмотр срезов, экспорт в растровые и векторные форматы.

11.3 Типы данных

Цвет сокета определяет тип передаваемых данных:

Таблица 6: Типы данных в нодовом редакторе

Цвет сокета	Тип	Пример
Оранжевый	Универсальный	Любые данные
Синий	2D-матрица	Изображение (скан)
Зелёный	Спектр	Массив (X, Y)
Красный	Число	Скаляр

Сокеты разных цветов не соединяются. Система типов предотвращает некорректные соединения на этапе построения графа. Также для удобства понимания у каждой ноды со стороны входов и выходов отображаются иконки, обозначающие поддерживаемый тип данных. Обращайте на них внимание при использовании нодового редактора.

11.4 Выполнение графа

Граф выполняется от входных нод к выходным. При изменении параметров или входных данных нода помечается как требующая пересчёта. Вычислительно ёмкие операции выполняются в отдельном процессе, не блокируя интерфейс. На текущий момент каждое вычисление выполняется не более чем в одном процессе, многопоточные вычисления реализованы только для самых тяжёлых операций, таких как деконволюция.

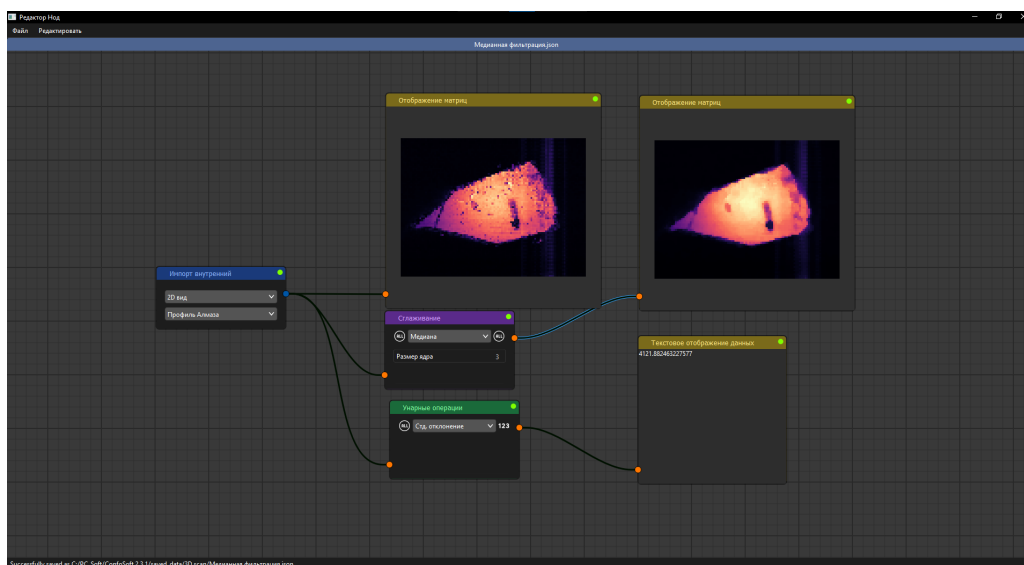


Рис. 8: Редактор нод

12 Экспорт результатов

Диалог сохранения вызывается одним из способов:

- горячие клавиши **Ctrl+S**;
- меню «Файл» → «Сохранить» / «Сохранить как»;
- кнопка сохранения в дереве данных (раздел 9).

В диалоге из выпадающего списка выберите ветвь и отметьте флажками необходимые листы.

12.1 Поддерживаемые форматы

Таблица 7: Форматы экспорта

Тип данных	Форматы
Матрицы (сканы)	csv, dat, h5, hdf5, npy, npz, tif, tiff, txt
Спектры	csv, dat, json, npy, npz, txt

12.2 Параметры сохранения

- **Группировка в файл** — все листы ветви сохраняются в один файл. Иначе каждый лист сохраняется отдельно, файлы помещаются в указанную директорию.
- **Добавление даты/времени** — префикс к имени файла.
- **Включение заголовка** — в файл данных добавляются заголовки столбцов. Рядом с файлом всегда сохраняется .inf-файл с полной информацией об эксперименте (параметры, комментарии, временные метки). Опция управляет дублированием метаданных в сам файл данных.
- **Открыть папку после сохранения** — автоматическое открытие директории с сохранённым файлом.

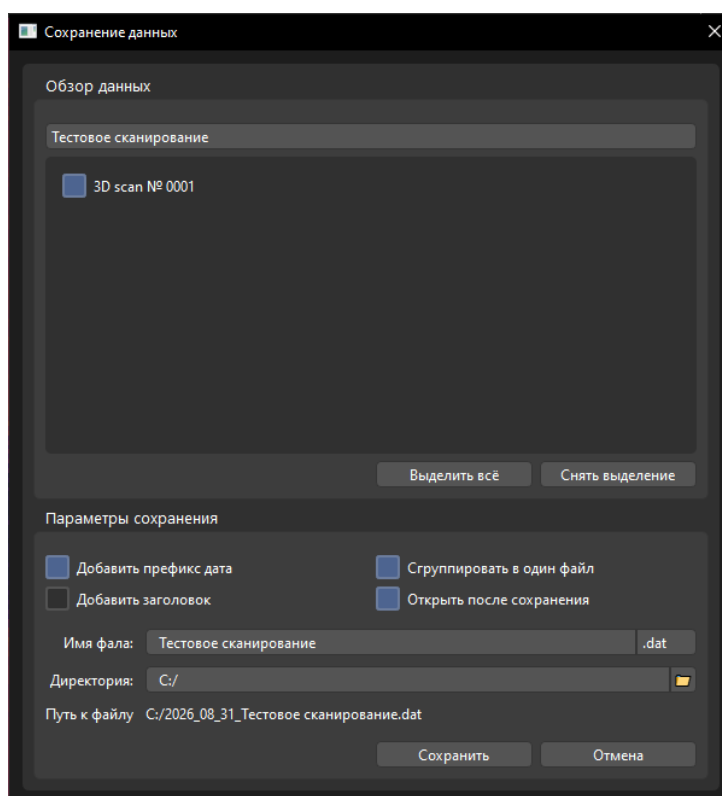


Рис. 9: Диалог сохранения

13 Конфигурационные файлы

Конфигурационные файлы размещаются в папке `service_files/`. Состав и назначение:

Таблица 8: Конфигурационные файлы

Файл	Назначение
<code>devices_settings.json</code>	Параметры устройств, команд и протоколов (см. раздел 10)
<code>profiles_settings.json</code>	Профили подключений (COM, Ethernet)
<code>app_state.json</code>	Состояние программы на момент последнего закрытия
<code>UI_settings.ini</code>	Геометрия и положение окон
<code>themes/*.qss</code>	Стили оформления интерфейса

Внимание: перед редактированием любого конфигурационного файла создайте резервную копию.